

DESENVOLVIMENTO MOBILE

AULA 2 – REACT NATIVE

CESAR School · 2026.2



VOCÊS JÁ SABEM CONSTRUIR UMA APLICAÇÃO COM TYPESCRIPT.

HOJE VAMOS LEVAR ISSO PARA DENTRO DO BOLSO DE BILHÕES DE PESSOAS.





AGENDA – 1H05

Bloco	Tempo
1. Introdução ao React Native	35 min
2. Hands-on: criando o projeto	25 min
Fechamento	5 min





AO FINAL DA AULA VOCÊ DEVE CONSEGUIR

- 1 **Explicar** o que React Native é — e o que ele **não** é
- 2 **Criar e rodar** um projeto React Native no seu próprio celular

PARTE 1

REACT NATIVE

**REACT NATIVE É UM FRAMEWORK QUE USA
REACT E TYPESCRIPT PARA DESCREVER A INTERFACE,
E RENDERIZA COMPONENTES NATIVOS REAIS.**

A PARTE QUE MAIS IMPORTA: NATIVOS REAIS.

O QUE REACT NATIVE NÃO É

ABORDAGEM WEBVIEW (CORDOVA, IONIC CLÁSSICO)

Seu app é um navegador sem barra de endereço, exibindo o seu site. `<div>` continua sendo `<div>`.

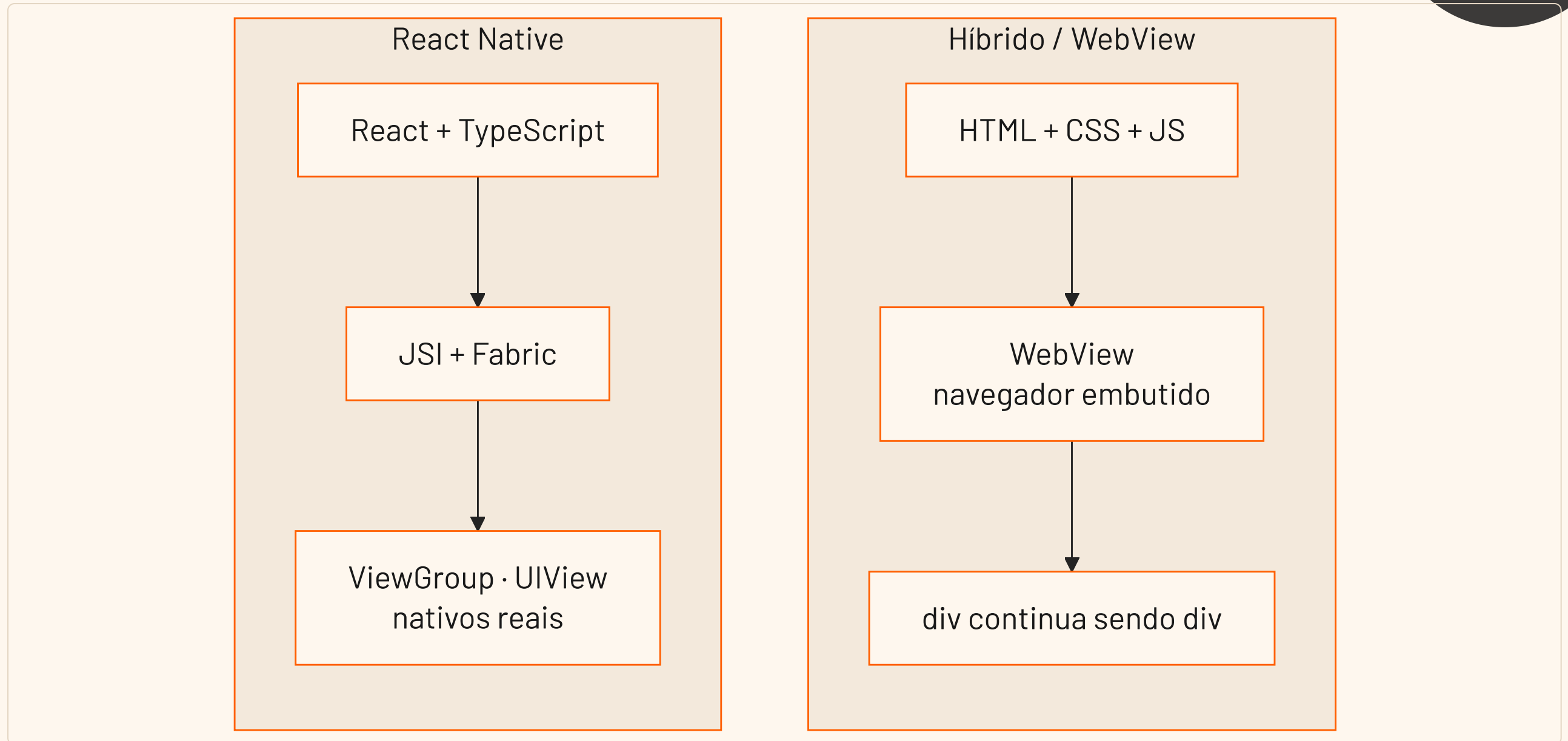
REACT NATIVE

Não há DOM. Não há HTML. Não há CSS. Não há WebView.

<code><View /></code>	→	<code>android.view.ViewGroup</code>		<code>UIView</code>
<code><Text /></code>	→	<code>TextView</code>		<code>UILabel</code>
<code><Image /></code>	→	<code>ImageView</code>		<code>UIImageView</code>

É o **mesmo** componente que um app em Kotlin ou Swift usaria.

DOIS CAMINHOS, DOIS DESTINOS



À ESQUERDA, UM NAVEGADOR DESENHA A TELA. À DIREITA, O SISTEMA OPERACIONAL.

ANALOGIA: O TRADUTOR SIMULTÂNEO

Você escreve o discurso em **uma** língua — React + TypeScript.

Um intérprete o entrega, em tempo real, na língua de **cada plateia** — Android, iOS.

A PLATEIA NÃO LÊ LEGENDA.

ELA OUVI ALGUÉM FALANDO A LÍNGUA DELA, COM O SOTAQUE DELA.

DO WEB PARA O MOBILE

Web	React Native
<code><div></code>	<code><View></code>
<code><p></code> , <code></code> , <code><h1></code>	<code><Text></code> – todo texto vai aqui
<code></code>	<code><Image></code>
<code><button></code> , <code><a></code>	<code><Pressable></code>
<code><input></code>	<code><TextInput></code>
scroll da página	<code><ScrollView></code>
<code>className</code> / CSS	<code>StyleSheet.create({...})</code>

`<FlatList>` / `<SectionList>` (listas grandes) chegam mais adiante – hoje é componente isolado. O catálogo completo e o `StyleSheet` são a Aula 3.

AS 4 PEGADINHAS QUE PEGAM TODO MUNDO

```
// 1 · texto solto quebra em RUNTIME ← o erro nº 1
<View>Olá</View>                // ✗
<View><Text>Olá</Text></View>    // ✓

// 2 · flexDirection default é 'column', não 'row'
{ flexDirection: 'row' }          // precisa ser explícito

// 3 · números não têm unidade (density-independent pixels)
{ padding: 16 }                   // ✓
{ padding: '16px' }               // ✗
{ width: '100%' }                 // ✓ percentual em string funciona

// 4 · não há herança de estilo de texto entre Views
```

E NÃO EXISTE `:hover` – NÃO HÁ MOUSE.



POR DENTRO: A NOVA ARQUITETURA

JSI – JAVASCRIPT INTERFACE

JS e C++ chamam um ao outro **direto e de forma síncrona**, por referência

FABRIC – O RENDERIZADOR

Cria e gerencia a árvore de views nativas

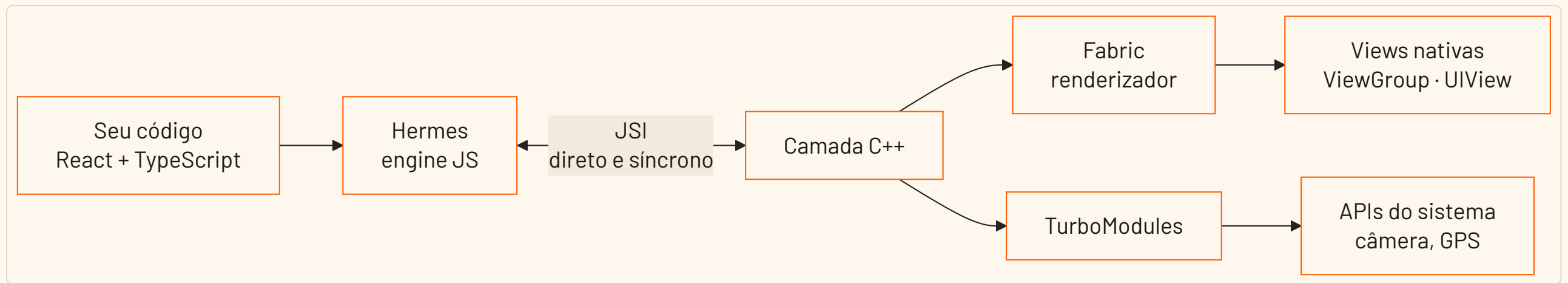
TURBOMODULES – MÓDULOS NATIVOS

Carregamento lazy + interface tipada, gerada por **Codegen** a partir de **TypeScript**

HERMES – A ENGINE JS

Bytecode pré-compilado no build → startup rápido, menos memória

COMO AS PEÇAS SE ENCAIXAM





A "BRIDGE" NÃO EXISTE MAIS

ANTES: UM CANAL ASSÍNCRONO QUE SERIALIZAVA TUDO EM JSON

Cada toque, cada atualização de layout → virava texto → atravessava a ponte → desserializava do outro lado. Era o gargalo histórico do React Native.

A arquitetura legada foi **removida do código** na versão 0.84 (fev/2026).

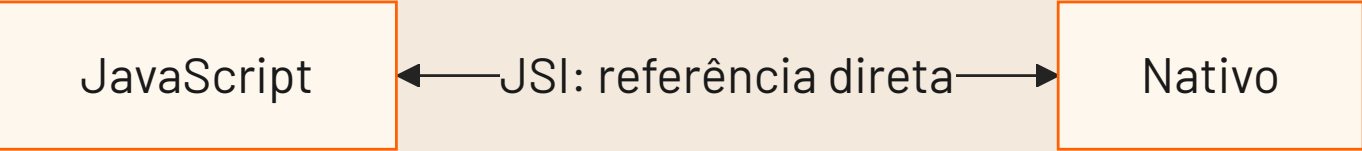
Se um artigo explica "a ponte assíncrona do React Native", ele descreve software que **já não existe**.
Excelente detector de material desatualizado.

ANTES E DEPOIS

Legada – REMOVIDA na 0.84



Nova Arquitetura – hoje



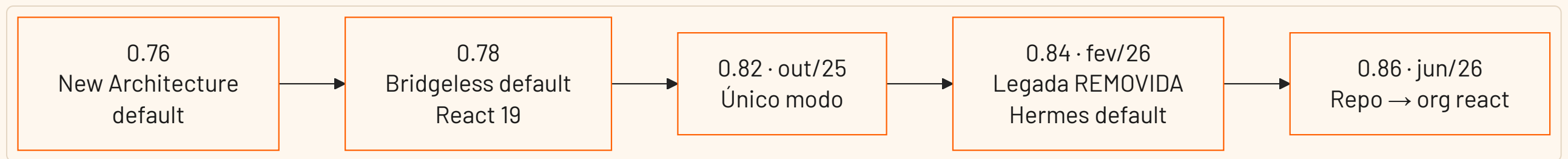


**O CODEGEN GERA CÓDIGO C++/JAVA/OBJECTIVE-C
A PARTIR DE UMA ESPECIFICAÇÃO EM **TYPESCRIPT**.**

O TYPESCRIPT DE VOCÊS GERA CÓDIGO NATIVO.



LINHA DO TEMPO



HOJE: REACT NATIVE 0.86.2 COM REACT 19.2

RN e React agora sob a React Foundation independente.

COMEÇANDO UM PROJETO EM 2026

A RECOMENDAÇÃO OFICIAL: USE UM FRAMEWORK. O FRAMEWORK É O **EXPO**.

```
npx create-expo-app@latest meu-app  
cd meu-app  
npx expo start
```

Abra o **Expo Go** no celular · escaneie o QR · o app roda **no seu aparelho**

- **Expo SDK 57** (jun/2026) = RN 0.86 + React 19.2
- **Não precisa** de Android Studio nem Xcode para começar
- **Requisito: Node.js 22.11+**

Sem framework (só p/ restrições incomuns): `npx @react-native-community/cli@latest init`

✗ `npx react-native init`

DEPRECIADO NA 0.75 • REMOVIDO NA 0.77 (JAN/2025)

Use isso como filtro de qualidade:
tutorial que usa esse comando tem 1,5 ano+
e provavelmente ensina a arquitetura antiga.

Confira sempre a data.

PRIMEIRO COMPONENTE: UM CARD, NÃO UMA LISTA

```
1 export default function App() {
2   const [status, setStatus] = useState<StatusHabit> (MOCK.status)
3   const [concluido] = status === 'concluido'
4
5   return (
6     <View style={styles.container}>
7       <Pressable
8         style={styles.card}
9         onPress={() => setStatus(concluido ? 'pendente' : 'concluido')}
10      >
11        <Text style={styles.titulo}> MOCK.titulo</Text>
12        <View style={styles.linha}>
13          <Text style={styles.meta}>MOCK.categoria</Text>
14          <Text style={styles.meta}>{tituloStatus}status</Text>
15        </View>
16      </Pressable>
17    </View>
18  )
19 }
```

SEM LISTA, SEM **FlatList** – ISSO É ASSUNTO DE AULA FUTURA.

PARTE 2

HANDS-ON

NINGUÉM SAI DA SALA SEM UM APP RODANDO NO PRÓPRIO CELULAR.

HANDS-ON – 25 MIN

```
node --version          # precisa ser 22.11+  
  
npx create-expo-app@latest sandbox-app  
cd sandbox-app  
npx expo start          # --tunnel se o Wi-Fi da sala isolar
```

- 1 Abrir no celular com **Expo Go** (QR code) ou emulador
- 2 Editar `App.tsx` → ver o **Fast Refresh**
- 3 Exercícios guiados 1 a 3 (`exercises.md` – domínio Hábito; `practice.md` – domínio Pet)

SE TRAVAR, CHAME. OS ERROS PREVISÍVEIS JÁ ESTÃO MAPEADOS.



ATIVIDADE APLICADA

MODELAR EM TYPESCRIPT O DOMÍNIO DE **HÁBITO** (OU **PET**)

E CONSTRUIR A TELA DO HÁBITO DO DIA – UMA ÚNICA ENTIDADE, SEM LISTA

Enunciado completo, critérios de avaliação e prazo em `exercises.md` (Hábito) ou `practice.md` (Pet)



**VOCÊS JÁ SABIAM MODELAR UMA ENTIDADE COM
TYPESCRIPT.**

**HOJE O MESMO TIPO PASSOU A DESCREVER UMA TELA
NATIVA.**

O TIPO NÃO MUDOU. A PLATAFORMA MUDOU.





PARA A PRÓXIMA AULA

LEITURA OBRIGATÓRIA

- Cap. 1 — História do Desenvolvimento do React Native
- [React Native — Core Components and APIs](#)

RECOMENDADA

- [Expo — Get Started](#)
- [TypeScript Handbook — Narrowing](#)

Notas completas, com fontes de todos os dados citados: `student-notes.md`

PERGUNTAS?

`student-notes.md` · `exercises.md` · `practice.md`